

Лабораторная работа №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Андрей Геннадьевич Софич

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Выводы	18

Список иллюстраций

3.1	Инициализация проекта	6
3.2	Подключение необходимых пакетов	6
3.3	Создание файла для логики модели	7
3.4	Базовый прогон модели	7
3.5	Графики первого прогона модели	8
3.6	Подробные таблицы прогона	8
3.7	Код в стиле jupyter notebook	9
3.8	Создание, заполнение и запуск файла	9
3.9	Результаты запуска детерминированной симуляции	10
3.10	Код из jupyter notebook	10
3.11	Создание файла с анимацией	11
3.12	Результат анимации	11
3.13	Создание итогового отчета	12
3.14	Графики итогового отчета	12
3.15	Код из jupyter notebook	13

1 Цель работы

Изучить и проанализировать реализацию сетей петри на базовой модели SIR

2 Задание

Применить сеть Петри на базовой задаче.

3 Выполнение лабораторной работы

Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia (рис. 3.1).

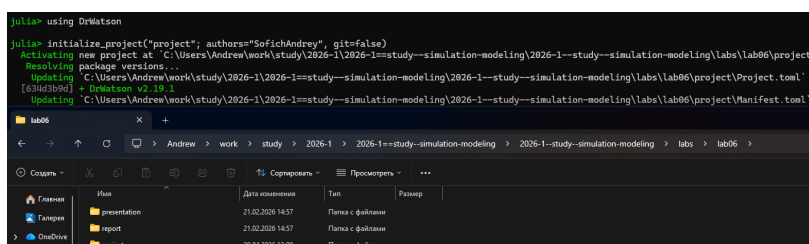


Рисунок 3.1: Инициализация проекта

Создаем файл, где прописываем пакеты, необходимые для выполнения работы и запускаем его (рис. 3.2).

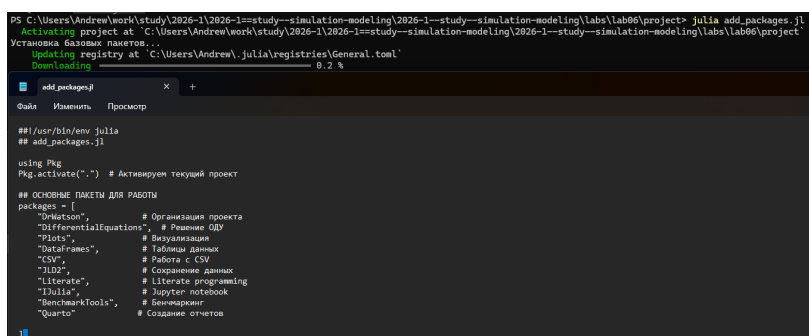


Рисунок 3.2: Подключение необходимых пакетов

Создаем файл в папке src, в котором мы пропишем основную вычислительную логику модели (детерминированная и стохастическая симуляции, вспомогательные функции и визуализация) (рис. 3.3).

```
MINGW64/Users/Andrew/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> cd study
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> cd 2026-1
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> cd simulation-modeling
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> cd 2026-1--study--simulation-modeling
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> cd Tabs
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> cd Tab06
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> cd project
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> touch src/SIRPetr.jl
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project>

add_packages.jl SIRPetr.jl
Файл Изменить Просмотр
module SIRPetr
using AlgebraicPetr1
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Semantics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random

export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir

"""
    build_sir_network(β=0.3, γ=0.1)

Создаёт разнечисленную сеть Петри для модели SIR.
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64}, states::Vector{Symbol})
"""
build_sir_network(β=0.3, γ=0.1)

PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia src/SIRPetr.jl
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
```

Рисунок 3.3: Создание файла для логики модели

Создаем и запускаем скрипт, который проводит базовый прогон модели, задаем основные параметры (бетта, гамма, tmax), зерно для генерации случайных чисел (для стохастической симуляции) (рис. 3.4).

```
add_packages.jl SIRPetr.jl sirpetr_run.jl
Файл Изменить Просмотр
touch scripts/sirpetr_run.jl
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project>

sirpetr_run.jl
Файл Изменить Просмотр
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)

# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)

# Стохастическая симуляция
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [β, γ])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)

# Графики
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotdir("sir_det_dynamics.png"))
p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotdir("sir_stoch_dynamics.png"))

println("Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/")

PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia scripts/sirpetr_run.jl
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
```

Рисунок 3.4: Базовый прогон модели

Получаем графики прогона для каждой симуляции. Они будут похожи, однако стохастическая симуляция будет иметь шумы из-за влияния случайности. При большом начальном числе восприимчивых (990) стохастическая траектория близка к детерминированной (рис. 3.5).

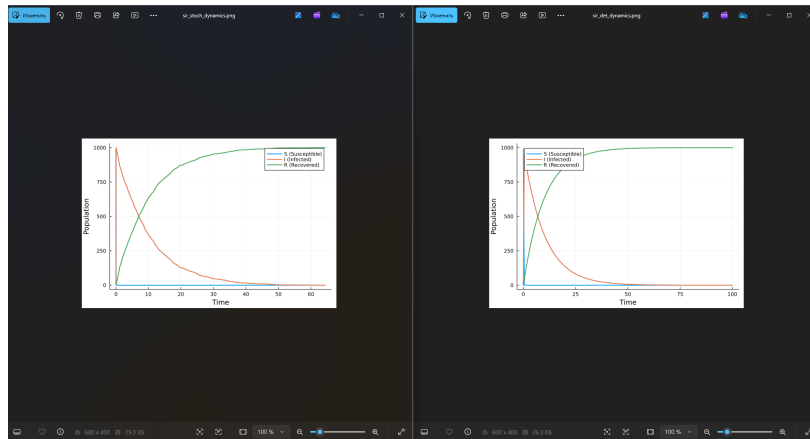


Рисунок 3.5: Графики первого прогона модели

Так же мы получили две таблицы с тремя колонками S I R и подробными числами для обеих симуляций (рис. 3.6).

Рисунок 3.6: Подробные таблицы прогона

Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции (рис. 3.7).

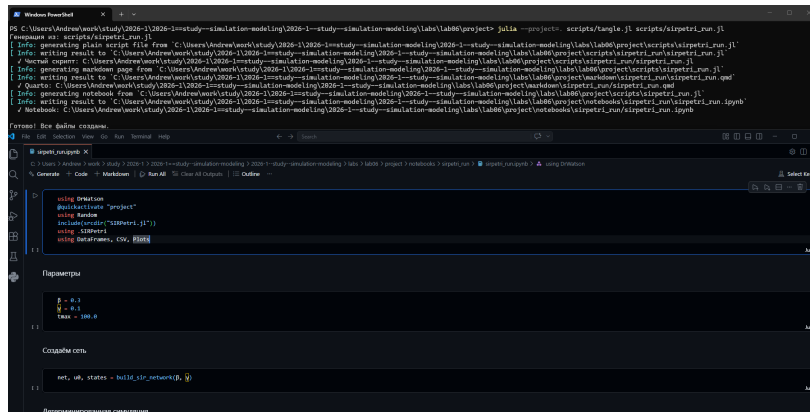


Рисунок 3.7: Код в стиле jupyter notebook

Создаем файл, в котором будем исследовать коэффициент заражения бета. Пропишем диапазон переменной бета и запустим детерминированную симуляцию. Для каждого прогона вычисляются максимальное число инфицированных ($peak_I$) и конечно число выздоровевших $final_R$ (рис. 3.8).

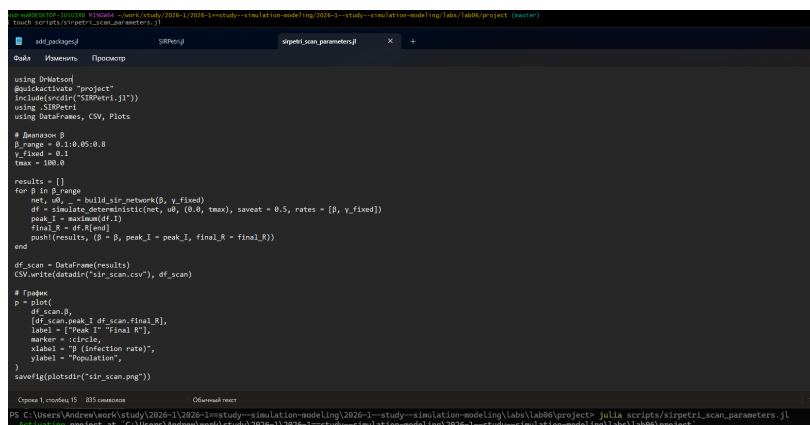
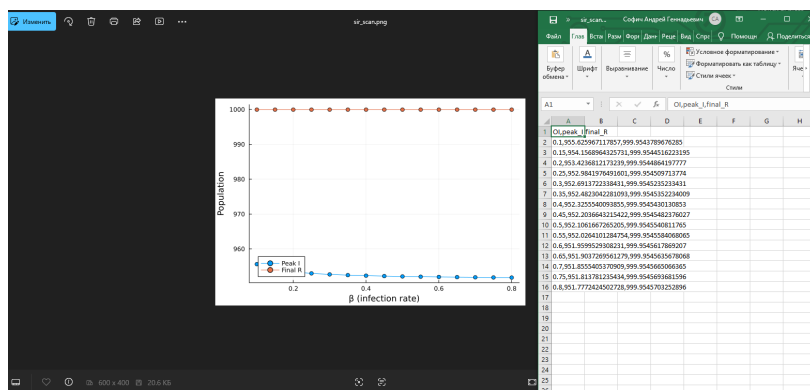


Рисунок 3.8: Создание, заполнение и запуск файла

В итоге получаем график и подробную таблицу. Как мы можем видеть, при любом бета финальное число выздоровевших почти всегда переходит в R. С ростом бета пик заболеваемости растет, а затем почти все население преболевает (рис. 3.9).



Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции. (рис. 3.10).

[illegible]

Создаем код на основе детерминированной симуляции и делаем gif-анимацию для наглядного анализа распространения эпидемии, его пик и спад (рис. 3.11).

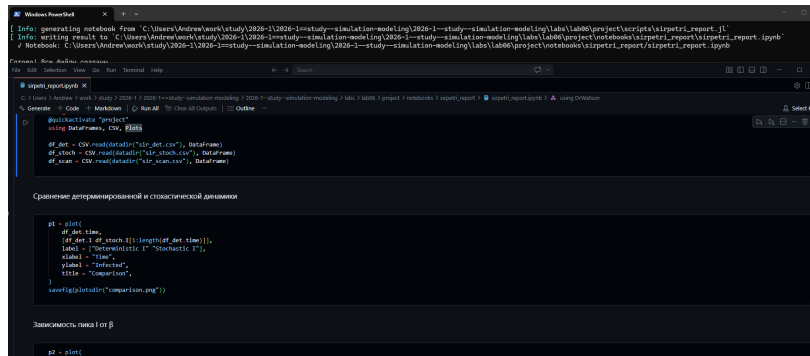


Рисунок 3.15: Код из jupyter notebook

Для первого прогона модели

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Параметры

```
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0
```

Создаём сеть

```
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
```

Детерминированная симуляция

```
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
```

Стохастическая симуляция

```
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [0, 0])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
```

Графики

```
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))

p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))

println("XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX X data/ X plots/")
```

Для анализа зарежения

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Диапазон β

```

I_range = 0.1:0.05:0.8
I_fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []
for I in I_range
    net, u0, _ = build_sir_network(I, I_fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (I = I, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)

```

График

```

p = plot(
    df_scan.I,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
    xlabel = "I (infection rate)",
    ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))

println("XXXXXXXXXXXX I XXXXXXXX. XXXXXXXX X data/sir_scan.csv")

```

Итоговый отчет

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```

Сравнение детерминированной и стохастической динамики

```
p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
```

Зависимость пика I от β

```
p2 = plot(
    df_scan.β,
    df_scan.peak_I,
    marker = :circle,
    xlabel = "β",
    ylabel = "Peak I",
```



```
        title = "Sensitivity",  
    )  
    savefig(plotsdir("sensitivity.png"))  
  
    println("XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X plots/")
```

4 Выводы

В данной работе мы изучили и применили сеть Петри на основе модели SIR